

FALL-05 · 工程力学

摩擦与虚功

Friction and Virtual Work

Statics Ch 6-7 · 第8-10周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：处理摩擦自锁与用能量方法分析平衡。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 静力学课程 · YouTube

本课学习目标

☐ 掌握静摩擦与动摩擦规律

☐ 会分析临界滑动问题

☐ 理解虚功原理的基本思想

本课思维导图

LESSON MECH-5

摩擦与虚功

Friction and Virtual Work

第8-10周 · Engineering Mechanics Statics 9e
+ Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

掌握静摩擦与动摩擦规律

会分析临界滑动问题

理解虚功原理的基本思想

02 C 核心概念

干摩擦模型

滑动/滚动摩擦

楔块、螺旋与皮带摩擦

滚动阻力

虚功原理

03 F 公式与要点

干摩擦: $f \leq \mu_s N$; $f = \mu_k N$ (滑动)

摩擦角: $\tan \varphi_s = \mu_s$

楔块与自锁: 自锁: $\alpha \leq \varphi_s$

虚功原理: $\delta W = \sum F \cdot \delta r = 0$

04 W 易错点

静摩擦不等于 μN 恒定值, 而是 $\leq \mu N$

摩擦方向阻碍相对运动趋势

虚功原理只考虑做功的力

稳定性判断看二阶导

05 E 高频考点

摩擦平衡临界问题

皮带摩擦

虚功求平衡

06 R 资源

Engineering Statics · 第9章 摩擦 (Baker & Haynes)

Jeff Hanson 静力学课程 (YouTube)

教材: Statics Ch 6-7

课本概念精要

干摩擦

静摩擦在滑动前随外力增大而增大，存在上限 $\mu_s N$ ；滑动后动摩擦近似恒定 $\mu_k N$ 。

$$f \leq \mu_s N; f = \mu_k N \text{ (滑动)}$$

摩擦角

最大静摩擦时合力与法线夹角为摩擦角，临界状态等价于合力方向确定。

$$\tan \varphi_s = \mu_s$$

楔块与自锁

楔块通过斜面放大作用力；当摩擦角大于楔角时机构发生自锁。

$$\text{自锁: } \alpha \leq \varphi_s$$

虚功原理

理想约束系统处于平衡时，主动力在任意虚位移上做的总虚功为零。

$$\delta W = \sum F \cdot \delta r = 0$$

课本原文要点

摩擦问题要先判断是静止、临界还是滑动状态；临界状态用 $f = \mu_s N$ ，而虚功原理则避开复杂反力直接写平衡。

按 Meriam 《Engineering Mechanics: Statics 9e》Ch 6-7 与 Baker & Haynes 《Engineering Statics》原意整理

核心知识点

• 干摩擦模型

• 滑动/滚动摩擦

• 楔块、螺旋与皮带摩擦

• 滚动阻力

• 虚功原理

• 势能与稳定性

易错点

! 静摩擦不等于 μN 恒定值，而是 $\leq \mu N$

! 摩擦方向阻碍相对运动趋势

! 虚功原理只考虑做功的力

! 稳定性判断看二阶导

高频考点

摩擦平衡临界问题

皮带摩擦

虚功求平衡

典型例题

重 100 N 的物块， $\mu_s = 0.3$ ，求恰好开始滑动所需的水平力。

- 1. 正压力 $N = 100\text{ N}$;
- 2. 临界摩擦 $f = \mu_s N$;
- 3. 水平推力需达到该值。

解答
答案： $F = 30\text{ N}$ 。

本课在线课件

Engineering Statics · 第9章 摩擦

干摩擦、楔块与虚功原理开源课件

Baker & Haynes

本课视频

Jeff Hanson 静力学课程

YouTube

YouTube

理论力学期末急救

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

☐ 能判断摩擦是否为临界值

☐ 会画摩擦锥与摩擦角

☐ 能分析楔块放大效应

☐ 会用虚功原理求平衡位置

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足？

- ☐ A 合力为零即可
- ☐ B 合力矩为零即可
- ☐ C 合力与合力矩均为零
- ☐ D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足？

- ☐ A 等于 $\mu_k N$
- ☐ B $\leq \mu_s N$
- ☐ C 总等于 $\mu_s N$
- ☐ D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是？

- ☐ A 截面法
- ☐ B 节点法
- ☐ C 积分法
- ☐ D 虚功法

4. 切向加速度的作用是？

- ☐ A 改变方向
- ☐ B 改变速率
- ☐ C 改变角速度
- ☐ D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是？

- ☐ A 合外力冲量等于动量变化
- ☐ B 合外力做功等于动能变化
- ☐ C 势能守恒
- ☐ D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度？

- ☐ A 一定为零
- ☐ B 等于切向加速度
- ☐ C 等于法向加速度
- ☐ D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 $\leq \mu_s N$ 。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

$W_{\text{net}} = \Delta K$ 。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急

静力学公理、平面力系、桁架

[Bilibili](#)

专升本工程力学（静力学部分）

约束、受力分析与静力学公理

[Bilibili](#)

工程力学经典题·静力学计算大题

25 道经典计算大题

[Bilibili](#)

MIT 2.003 Engineering Dynamics

动力学英文原版

[YouTube/OCW](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Statics Ch 6-7 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive

免费英文教材 + 例题练习

[链接](#)

MIT 2.001 Mechanics and Materials I

静力学与材料力学习题

[链接](#)

MIT 2.003 Engineering Dynamics

动力学 Problem Sets

链接

Jeff Hanson 静力学播放列表

理论与例题同步

链接

Jeff Hanson 动力学播放列表

动力学例题

链接

工程力学（静力学）B站全集

中文全程讲解

链接